

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Установка программного обеспечения	8
4.2	Практический сценарий использования git	10
5	Выводы	19
6	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Установка git-flow	8
4.2	Удаление установщика	8
4.3	Установка Node.js	9
4.4	Настройка Node.js	9
4.5	Скачивание пакета	10
4.6	Скачивание программы для помощи в создании логов	10
4.7	Создание репозитория	11
4.8	Выполнение коммита	11
4.9	Конфигурация для пакетов Node.js	12
4.10	Изменение команды	12
4.11	Добавление файлов и отправка на GitHub	13
4.12	Инициализация git-flow и загрузка репозитория в хранилище	13
4.13	Установка ветки как вышестоящей	14
4.14	Создание журнала изменений	14
4.15	Создание журнала изменений	14
4.16	Отправка данных и создание релиза на GitHub	15
4.17	Создание ветки	15
4.18	Создание релиза	16
4.19	Обновление номера версии	16
4.20	Создание журнала изменений и добавление в индекс	16
4.21	Перезалив релизнутой ветки в основную	17
4.22	Перезалив релизнутой ветки в основную	17
4.23	Отправка данных	18
4.24	Проверка изменений	18

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

3 Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популярована Винсентом Дриссенем. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

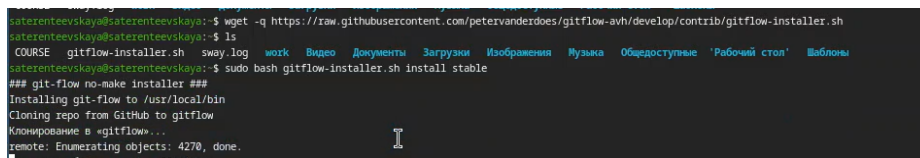
1. Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
2. Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
3. Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.
4. Когда работа над веткой `feature` завершена, она сливается с веткой `develop`.
5. Когда работа над веткой релиза `release` завершена, она сливается в ветки `develop` и `master`.
6. Если в `master` обнаружена проблема, из `master` создаётся ветка `hotfix`.
7. Когда работа над веткой исправления `hotfix` завершена, она сливается в ветки `develop` и `master`.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

4.1.1 Установка git-flow

Я скачала установщик и через него установила gitflow (рис. 4.1).



```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ wget -q https://raw.githubusercontent.com/petervanderdoes/gitflow-avh/develop/contrib/gitflow-installer.sh
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ ls
COURSE  gitflow-installer.sh  sway.log  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ sudo bash gitflow-installer.sh install stable
## git-flow no-make installer ##
Installing git-flow to /usr/local/bin
Cloning repo from GitHub to gitflow
Клонирование в «gitflow»...
remote: Enumerating objects: 4270, done.
Обработка объектов: 12% (455/4270)
```

Рисунок 4.1: Установка git-flow

Удалила установщик (рис. 4.2).



```
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ rm gitflow-installer.sh
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ ls
COURSE  gitflow  sway.log  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рисунок 4.2: Удаление установщика

4.1.2 Установка Node.js

Далее я установила Node.js (рис. 4.3).


```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
Сортировка по gitflow owned by elegos
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 945.0 B/s | 2.4 KiB | 00
Fedora 43 - x86_64 100% | 1.1 MiB/s | 3.7 MiB | 00
Fedora 43 - x86_64 100% | 5.8 MiB/s | 35.4 MiB | 00
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Па
Установка: nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6
Установка зависимостей: nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1
Установка слабых зависимостей: nodejs-docs noarch 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5
nodejs-full-118n x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4
nodejs-при x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2
Сводка транзакции: 5 пакетов
Установка: 5 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 499.2 KiB/s | 51.4 KiB | 00
[2/5] nodejs-при-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 3.7 MiB/s | 2.3 MiB | 00
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 9.6 MiB/s | 9.1 MiB | 00
[4/5] nodejs-full-118n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 17.8 MiB/s | 8.5 MiB | 00
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 9.4 MiB/s | 19.6 MiB | 00
-----
[5/5] Всего 100% | 19.0 MiB/s | 39.7 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета 100% | 24.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию 100% | 2.0 B/s | 5.0 B | 00m02s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 206.2 MiB/s | 78.1 MiB | 00m00s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 2.5 MiB/s | 153.7 KiB | 00m00s
[5/7] Установка nodejs-при-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 9.6 MiB/s | 9.6 MiB | 00m01s
[6/7] Установка nodejs-full-118n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 243.3 MiB/s | 30.4 MiB | 00m00s
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 11.8 MiB/s | 97.6 MiB | 00m00s
Завершено!
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install npm
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.3: Установка Node.js

4.1.3 Настройка Node.js

Я запустила npm setup и выполнила source ~/.bashrc (рис. 4.4).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ npm setup
Appended new lines to /home/saterenteevskaya/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/saterenteevskaya/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *"$PNPM_HOME"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/saterenteevskaya/.bashrc
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 4.4: Настройка Node.js

4.1.4 Общепринятые коммиты

Я установила пакет commitizen (рис. 4.5).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.27.0 -> 10.30.3.
Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
+++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/saterenteevskaya/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.3s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 4.5: Скачивание пакета

И скачала программу, которая используется для помощи в создании логов (рис. 4.6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pnpm add -g standard-changelog

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
+++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/saterenteevskaya/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 4.6: Скачивание программы для помощи в создании логов

4.2 Практический сценарий использования git

4.2.1 Создание репозитория git

Я создала репозиторий на GitHub и назвала его git-extended (рис. 4.7).

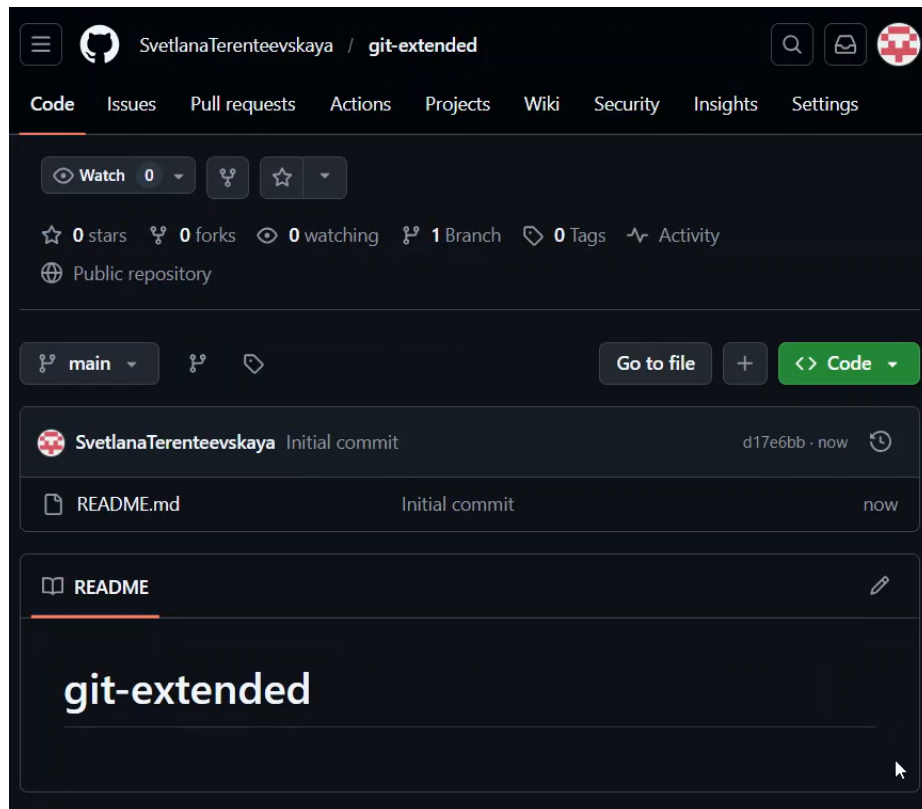


Рисунок 4.7: Создание репозитория

Перешла в созданный каталог и выполнила первый коммит, но поскольку не было никаких изменений, выдало : нечего коммитить (рис. 4.8).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd git-extended
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ ls
README.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
Текущая ветка: main
Эта ветка соответствует «origin/main».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push -u origin master
```

Рисунок 4.8: Выполнение коммита

После этого я перешла к конфигурации для пакетов Node.js (рис. 4.9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/saterenteevskaya/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ ls
package.json  README.md
```

Рисунок 4.9: Конфигурация для пакетов Node.js

Изменила текст в файле package.json, добавив в него команду для формирования коммитов (рис. 4.10).

```
1  "name": "git-extended",
2  "version": "1.0.0",
3  "description": "Git repo for educational purposes",
4  "main": "index.js",
5  "keywords": [],
6  "author": "Svetlana Terenteevskaya 1032253498@rudn.ru",
7  "license": "CC-BY-4.0",
8  "config": {
9    "commitizen": {
10      "path": "cz-conventional-changelog"
11    }
12  }
13 }
14 "
```

Рисунок 4.10: Изменение команды

Добавила новые файлы, выполнила коммит и отправила на GitHub (рис. 4.11).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git add .
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs: Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (9) education
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 8df532c] docs: education
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.14 KiB | 1.14 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
d17e6bb..8df532c main -> main

```

Рисунок 4.11: Добавление файлов и отправка на GitHub

Далее я инициализировала git-flow, установила префикс для ярлыков -v, проверила, что нахожусь на ветке develop и загрузила весь репозиторий в хранилище (рис. 4.12).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/saterenteevskaya/git-extended/.git/hooks]
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
* [new branch]    develop -> develop

```

Рисунок 4.12: Инициализация git-flow и загрузка репозитория в хранилище

Я установила внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки и создала

релиз с версией 1.0.0 (рис. 4.13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 4.13: Установка ветки как вышестоящей

Создала журнал изменений, добавила журнал изменений в индекс и залила релизную ветку в основную ветку (рис. 4.14, рис. 4.15).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 63290e2] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Рисунок 4.14: Создание журнала изменений

```
presentation - Thunar      foot      Fed
GNU nano 8.5                /home/saterenteevskaya/git-extended/.git/MERGE_MSG
v1.0.0
# Пожалуйста, введите сообщение коммита, для объяснения, зачем нужно
# это слияние, особенно, если это слияние обновленной вышестоящей
# ветки в тематическую ветку.
#
# Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
# the commit.
```

Рисунок 4.15: Создание журнала изменений

Отправила данные на GitHub и создала релиз на GitHub (рис. 4.16).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.66 KiB | 2.66 MiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
   8df532c..c554b9d  develop -> develop
   8df532c..7d01625  main -> main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 159 bytes | 159.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
   * [new tag]           v1.0.0 -> v1.0.0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/git-extended/releases/tag/v1.0.0
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$

```

Рисунок 4.16: Отправка данных и создание релиза на GitHub

4.2.2 Работа с репозиторием git

Я создала ветку для новой функциональности, проверила на какой я ветке и объединила ветки `feature_branch` и `develop` (рис. 4.17).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git branch
develop
* feature/feature_branch
main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была c554b9d).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

```

Рисунок 4.17: Создание ветки

Создала релиз с версией 1.2.3 (рис. 4.18).


```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

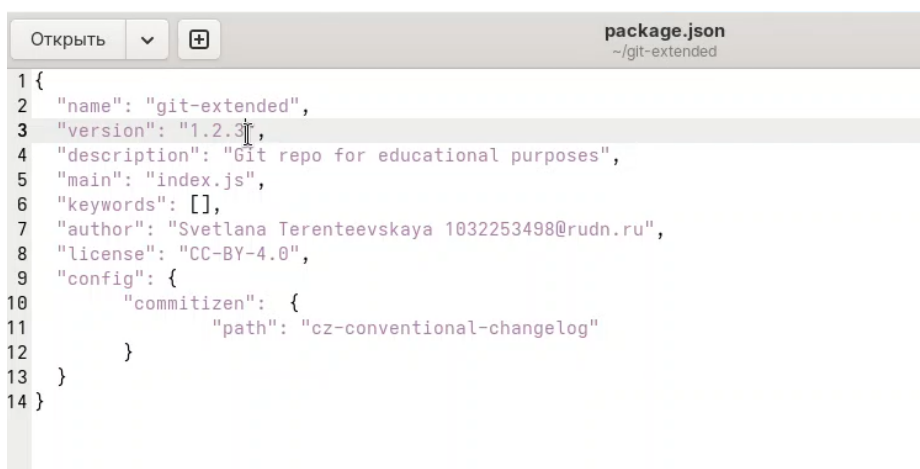
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 4.18: Создание релиза

Обновила номер версии в файле package.json, установив её 1.2.3 (рис. 4.19).



```
package.json
~/git-extended

1 {
2   "name": "git-extended",
3   "version": "1.2.3",
4   "description": "Git repo for educational purposes",
5   "main": "index.js",
6   "keywords": [],
7   "author": "Svetlana Terenteevskaya 1032253498@rudn.ru",
8   "license": "CC-BY-4.0",
9   "config": {
10     "commitizen": {
11       "path": "cz-conventional-changelog"
12     }
13   }
14 }
```

Рисунок 4.19: Обновление номера версии

Создала журнал изменений и добавила журнал изменений в индекс (рис. 4.20).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ standard-changelog
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 c9e9c68] chore(site): update changelog
2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 4.20: Создание журнала изменений и добавление в индекс

Залила релизную ветку в основную ветку (рис. 4.21, рис. 4.22).


```
presentation - Thunar
foot
GNU nano 8.5 /home/saterenteevskaya
v1.2.3
#
# Write a message for tag:
# v1.2.3
# Lines starting with '#' will be ignored.
```

Рисунок 4.21: Перезалив релизнутой ветки в основную

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 2 ++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 2 ++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была c9e9c68).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$
```

Рисунок 4.22: Перезалив релизнутой ветки в основную

Я отправила данные на GitHub и создала релиз с комментарием из журнала изменений (рис. 4.23).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.81 KiB | 2.81 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
   c554b9d..e3df1d8  develop -> develop
   7d01625..1de9dde  main -> main
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 159 bytes | 159.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/git-extended.git
   * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/git-extended/releases/tag/v1.2.3
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/git-extended$

```

Рисунок 4.23: Отправка данных

Проверила, что на GitHub видны изменения (рис. 4.24).

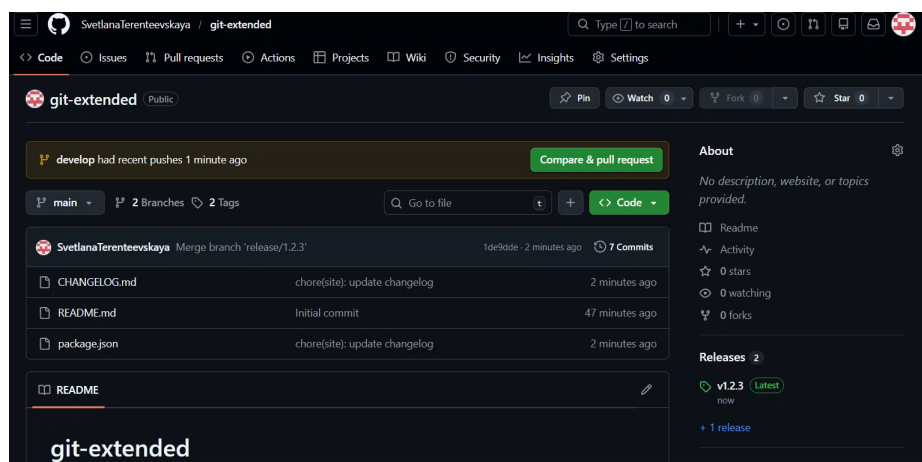


Рисунок 4.24: Проверка изменений

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила навыки правильной работы с репозиториями git

6 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №4